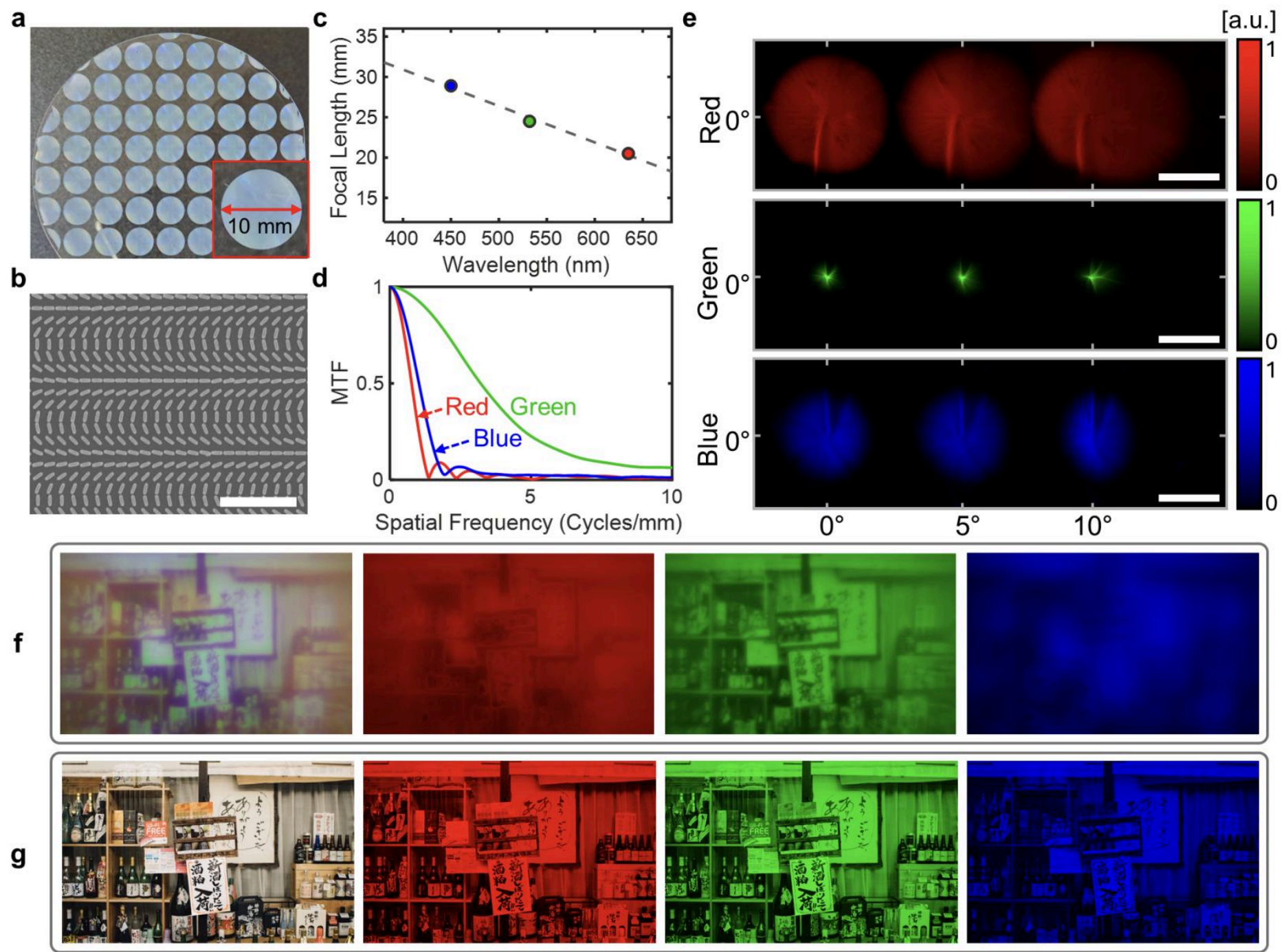


Image Restoration for Metalens Imaging System

deep-learning-driven end-to-end metalens imaging (2024)

(Accepted in Advanced Photonics; IF 20.6)

Problem



머리카락보다 얇은 메타렌즈의 경우 굉장히 작고 가벼운 이미징 시스템 구성을 가능하게 하지만, 단일 렌즈를 사용한다는 점과 공정 불안정성과 같은 여러 실용적 한계 때문에 실제 촬영시 위와 같이 좋지 않은 성능을 보입니다.

1. Wavelength-dependent focal length로 인한 색수차 (Chromatic aberration) [Figures c, d, f, g]
2. 심각한 고주파 정보의 손상 [Figures c, d]
3. 공정 및 유통 시 발생하는 물리적 결함으로 인한 날카롭고 뾰족한 PSF (Point Spread Function) [Figure e]
4. 공간에 따라 달라지는 열화 특성 (Spatially-dependent degradation) [Figure e]

Existing Methods

How it works?

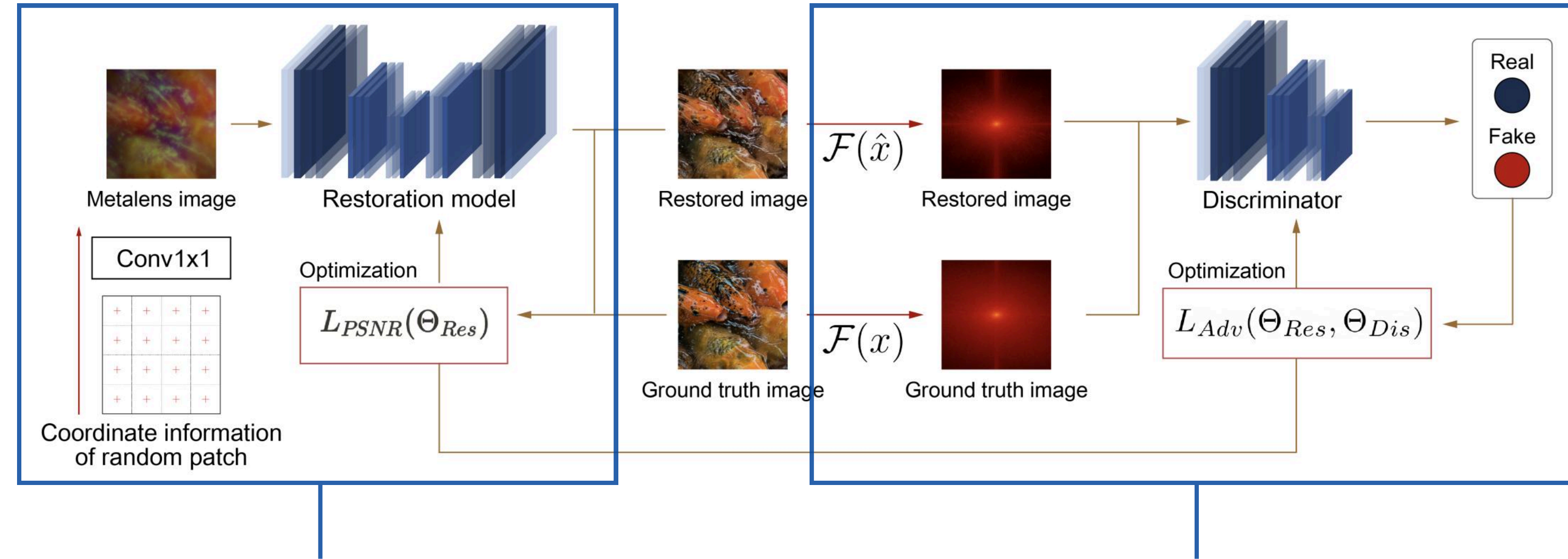
1. 딥러닝 기반 이미지 복원 모델은 값비싼 계산 복잡도를 요구하는 경우가 많기 때문에 고해상도의 전체 이미지를 학습하는 것이 아닌 랜덤 크롭을 통한 패치 이미지를 통해 학습합니다.
2. 주어진 손상된 이미지에 대응되는 깨끗한 이미지를 내놓게끔 학습하는 Discriminative model이 있습니다.
3. 이미지 복원 문제가 ill-posed problem 이라는 점을 극복하기 위한 사전 정보(prior)를 반영하는 Generative model이 있습니다.

Issues

1. Patch-based learning의 경우 공간에 따라 동일한 열화 특성을 가정함.
2. Discriminative model의 경우 사전 정보(prior)를 반영하지 못함.
3. 연구 당시 Generative model의 성능은 Discriminative model보다 좋지 않았음.

Methodology

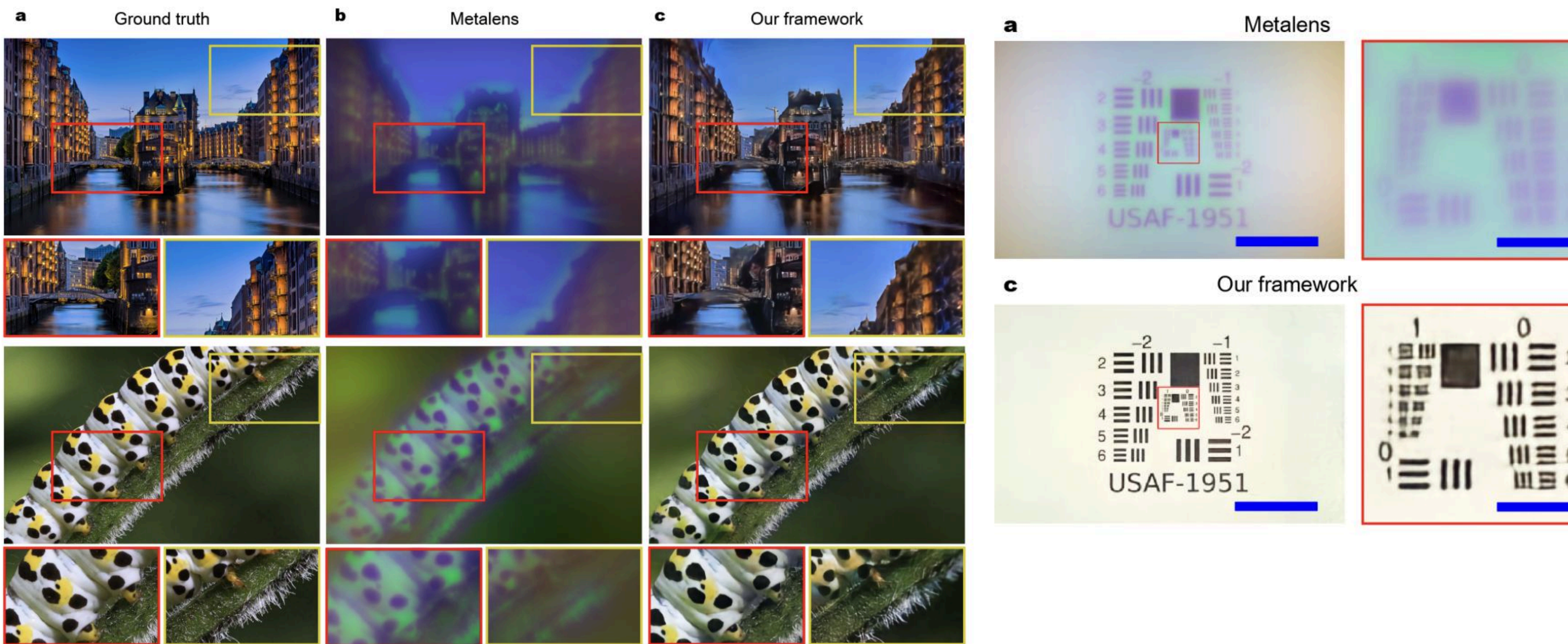
이를 해결하기 위해 고품질 메타렌즈 기반 이미징을 실현하기 위한 딥러닝 이미지 복원 모델을 제안합니다.



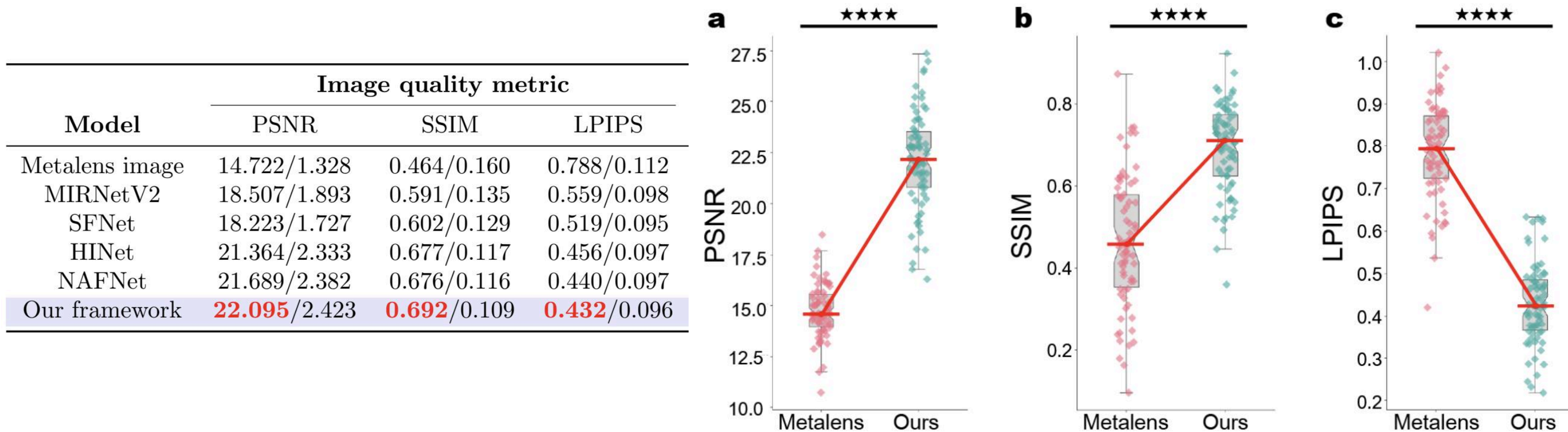
1. Directly Injecting Coordinate Information
2. Baseline Image Restoration Model
3. Adversarial Learning in Fourier Domain
4. Employing Generative Power

Results

1. Quality of Image Restoration



2. Quantative Evaluation



Experience

다양한 배경의 사람들과의 효과적인

Communication 역량 함양

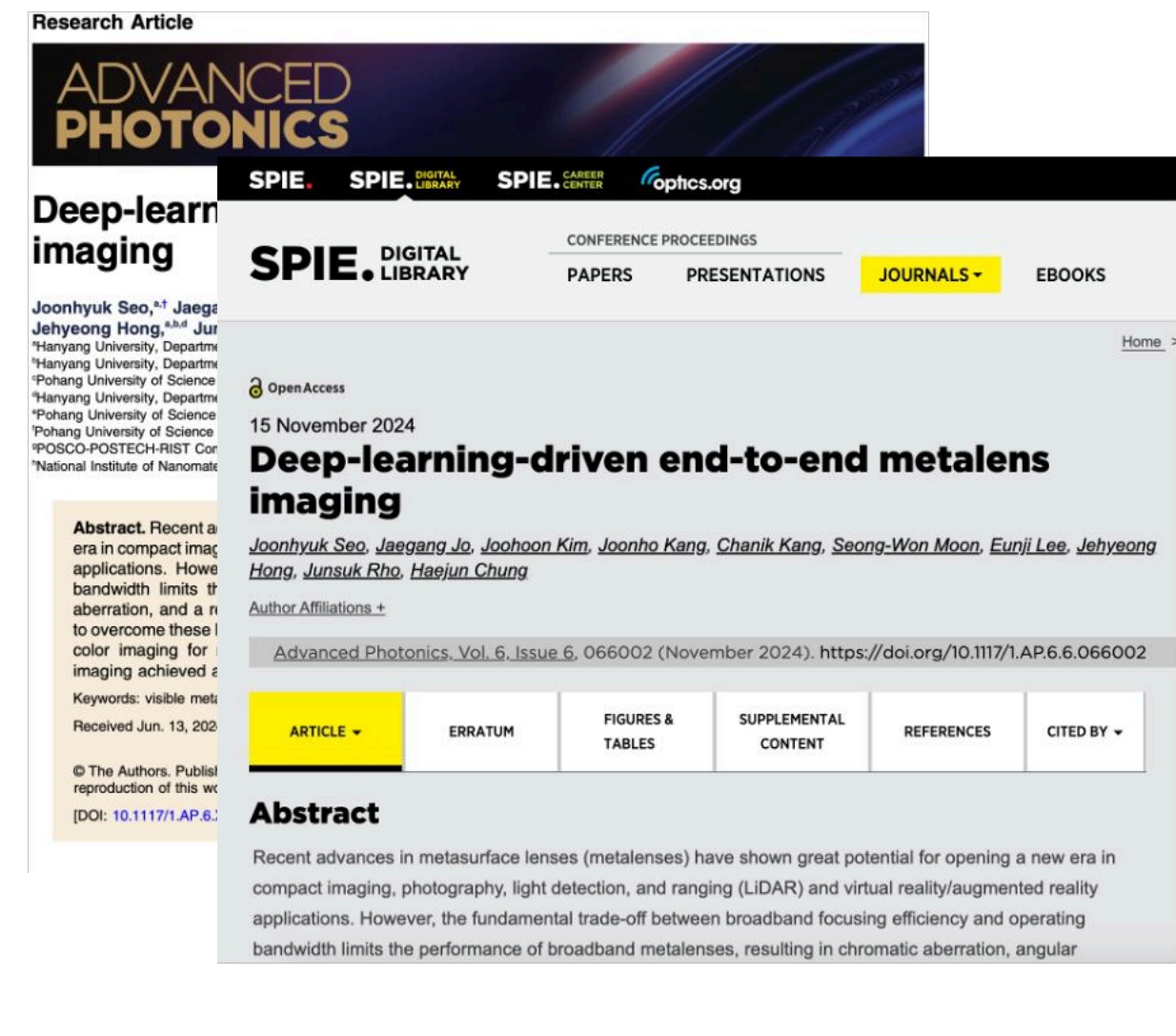
본 연구는 컴퓨터 비전, 실험 광학, 나노 공정 등 여러 분야 전문가들과의 협업으로 진행되었습니다. 프로젝트 리더로서, 저는 단순히 의견을 조율하는 것을 넘어 각 분야의 지식을 빠르게 학습하고 기술적 간극을 메워 실질적인 문제를 해결했습니다.

특히, 광학팀이 측정한 초기 이미지 데이터는 극심한 수차 때문에 AI 모델 학습에 부적합했습니다. 저는 메타렌즈의 물리적 특성(PSF, MTF)과 수차의 원인을 빠르게 공부했고, 이를 바탕으로 AI 모델의 성능을 최적화할 수 있는 데이터셋의 조건(이미징 시스템 정렬, 해상도 매칭 등)을 광학 지식이 없는 동료에게도 명확하게 설명했습니다. 그 결과, 데이터셋의 품질을 높여 최종 모델의 성능을 극대화할 수 있었습니다

전체 연구 프로세스의 주도 경험

본 연구를 주도하면서 문제 정의, 데이터셋 구성부터 아이디어 고안, 모델 훈련 및 평가까지의 연구 프로세스를 직접 이끌어보는 경험을 할 수 있었습니다. 이는 **효과적으로 연구 계획을 수립하고 수행해 나가는 연구적 역량**을 기르는 계기가 되었습니다. 특히 전체 연구 과정 중, 데이터 구성-데이터 처리-아이디어 실현까지의 프로세스를 거치면서 아이디어를 실제화하기 위해서 **보유한 데이터의 중요성에 대해 깊이 체감하게 되었고, 이를 상황에 맞게 처리하는 경험**을 할 수 있었습니다.

CES 2025 & Top-Tier Optics Journal 출판



ADVANCED
PHOTONICS

Accepted in
Advanced Photonics
(IF: 20.6)

